UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP EaD
Projeto Integrado Multidisciplinar

Curso Superior de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Lucas da Silva Pereira, RA _ 2328568

AmbientSys

Sistema Desktop em Linguagem de programação C Cadastro de Usuários, Empresas, Ordens de Coleta e Relatórios de resíduos ambientais tratados

Francisco Morato SP
2025

UNIVERSIDADE PAULISTA

Projeto Integrado Multidisciplinar_IV_DP

Lucas da Silva Pereira, RA _ 2328568

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Projeto Integrado Multidisciplinar para obtenção do título de tecnólogo em Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, apresentado à Universidade Paulista – UNIP EaD.

Orientador (a): *Robson Batista Alvez*

Francisco Morato – SP

2025

Polo: Francisco Morato – SP

SUMÁRIO

1 Introdução..... 6
2 Objetivos..... 7

2.1 Objetivo Geral..... 7

2.2 Objetivos Específicos.....7

3 Metodologia.....8
4 Análise de Requisitos.....9

4.1 Requisitos Funcionais.....9, 10

4.2 Requisitos Não Funcionais.....10, 11

4.3 Regras de Negócio.....11

5 Modelagem do Sistema.....12

5.1 Diagrama de Caso de Uso.....12, 13

5.2 Diagrama de Atividades.....13, 14

6 Implementação (C + prints da interface) 14, 15

6.1 Estrutura do Código.....15, 16

6.2 Funções.....16, 17, 18

6.3 Telas e Prints do Sistema.....19, 20, 21

7 Planilha de Testes.....22, 23
8 Manual do Usuário.....24, 25, 26
9 Manual de Instalação.....27, 28
10 Considerações Finais.....29
11 Referências.....30

RESUMO

O presente Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM IV) tem como objetivo desenvolver um sistema computacional denominado AmbientSys, criado em linguagem C e voltado ao gerenciamento de operações de uma startup especializada em soluções ambientais. O software foi projetado com foco nas atividades de cadastro de clientes corporativos, controle de resíduos tratados mensalmente e geração de relatórios individuais e globais, atendendo aos requisitos definidos pelas disciplinas de Linguagem e Técnicas de Programação e Engenharia de Software I.

O sistema inclui mecanismos de autenticação com níveis de acesso, persistência de dados por meio de arquivos externos, criptografia simples para informações sensíveis e relatórios gerados tanto em tela quanto nos formatos TXT e CSV. A implementação integra conceitos de modularização, estruturas de dados, manipulação de arquivos, validação de entradas e construção de interface gráfica utilizando a biblioteca GTK. O resultado é uma ferramenta funcional capaz de auxiliar a empresa na organização de dados ambientais, no acompanhamento de indicadores e na segurança das informações.

Palavras-chave: Linguagem C; Sistemas de Informação; Relatórios Ambientais; Engenharia de Software; Persistência de Dados; GTK.

ABSTRACT

This Project Integrator (PIM IV) aims to develop a software system called AmbientSys, created in the C programming language and designed to manage the operational activities of a startup focused on environmental solutions. The system provides modules for corporate client registration, monthly waste-treatment tracking, and the generation of individual and global reports, following the requirements established by the courses of Programming Techniques and Software Engineering I.

The software includes an authentication mechanism with access-level control, data persistence through external files, simple encryption for sensitive information, and report generation both on the screen and in TXT/CSV formats. The implementation incorporates concepts such as modular programming, data structures, file handling, input validation, and a graphical user interface built with the GTK library. The result is a functional tool capable of assisting the company in organizing environmental data, tracking performance indicators, and ensuring secure information management.

Keywords: C language; Information Systems; Environmental Reports; Software Engineering; Data Persistence; GTK.

INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias da informação tem possibilitado que empresas de diversos setores adotem soluções digitais para melhorar seus processos internos, otimizar a tomada de decisão e garantir maior confiabilidade na gestão de dados. No contexto das startups, especialmente aquelas voltadas a soluções ambientais, a necessidade por sistemas capazes de organizar informações, registrar atividades periódicas e gerar relatórios estratégicos é ainda mais evidente. A crescente demanda por controle rigoroso de resíduos, indicadores de sustentabilidade e transparência operacional exige ferramentas ágeis, seguras e simples de operar.

Este Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM IV) tem como objetivo desenvolver o AmbientSys, um sistema desktop implementado integralmente em linguagem C, capaz de gerenciar cadastros de clientes, registrar mensalmente os resíduos ambientais tratados e controlar informações essenciais para auditorias e processos internos. O desenvolvimento do sistema baseia-se nos conteúdos abordados nas disciplinas de Linguagem e Técnicas de Programação e Engenharia de Software I, unindo práticas de programação estruturada, modularização, manipulação de arquivos, criptografia simples e modelagem de requisitos.

O sistema proposto utiliza arquivos externos para armazenar dados de forma persistente, seguindo boas práticas de segurança e conformidade com diretrizes da LGPD, garantindo proteção às informações sensíveis dos usuários. Além disso, oferece funcionalidades de geração de relatórios individualizados e globais, tanto para exibição em tela quanto para exportação em formatos TXT e CSV, auxiliando a startup na análise de desempenho e no acompanhamento de metas sustentáveis.

Assim, o AmbientSys visa não apenas atender às demandas operacionais da organização, mas também demonstrar a aplicação prática dos conceitos aprendidos ao longo do semestre, evidenciando a importância da engenharia de software e da programação estruturada no desenvolvimento de soluções reais para o mercado.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema desktop completo, implementado integralmente em linguagem C e utilizando interface gráfica em GTK, capaz de realizar o gerenciamento de clientes, registros mensais de resíduos ambientais e geração de relatórios individualizados e globais para uma startup do setor de soluções ambientais. O objetivo é proporcionar uma ferramenta funcional, segura e eficiente para apoiar processos administrativos, controles operacionais e tomada de decisão da empresa.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar um módulo de login seguro, com criptografia simples e controle de níveis de acesso (usuário padrão e administrador).
- Criar uma interface gráfica amigável e funcional para cadastro, pesquisa e gerenciamento de clientes.
- Construir funcionalidades para registro mensal de resíduos tratados e custos associados, com salvamento automático em arquivos.
- Desenvolver rotinas para geração de relatórios individuais (mensais e semestrais) e relatórios globais (comparativos entre regiões, custos totais e desempenho de indústrias).
- Aplicar boas práticas de Engenharia de Software I, seguindo modelagem com diagramas de caso de uso e atividades.
- Criar mecanismos de leitura e gravação de arquivos TXT e CSV, garantindo persistência dos dados.
- Desenvolver uma estrutura modular em linguagem C, com funções organizadas, documentação clara e separação adequada entre interface, lógica e armazenamento.
- Entregar um software executável (.exe) acompanhado de documentação completa, incluindo manual do usuário, manual de instalação e plano de testes.

3. METODOLOGIA

A metodologia adotada no desenvolvimento do sistema AmbientSys foi estruturada com base nos princípios da Engenharia de Software I e nos fundamentos de Linguagem e Técnicas de Programação, utilizando uma abordagem incremental e orientada a requisitos. O processo foi dividido em etapas sequenciais e complementares, permitindo uma construção organizada, verificável e alinhada às necessidades da startup ambiental.

Inicialmente, realizou-se o levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema, considerando as demandas operacionais da empresa, como o cadastro de clientes, o registro de resíduos tratados mensalmente e a geração de relatórios individuais e globais. A partir desses requisitos, foram produzidos artefatos de análise, como o diagrama de caso de uso e o diagrama de atividades, os quais serviram de base para a definição do fluxo operacional do software.

Na etapa de modelagem, os fluxos identificados foram traduzidos em estruturas de dados e na definição das principais funções que compõem o sistema. Como o projeto exige que todos os dados sejam persistidos em arquivos, foram projetadas rotinas específicas para leitura, escrita, atualização e criptografia simples, atendendo também às exigências da LGPD no tocante à manipulação de informações sensíveis.

Em seguida, iniciou-se a fase de implementação utilizando a linguagem C em conjunto com a biblioteca GTK3 para construção da interface gráfica. Foram criadas telas para login, menu principal, cadastro de clientes, registros mensais e emissão de relatórios. Durante a implementação, buscou-se modularizar ao máximo o código, organizando as funcionalidades em blocos coerentes e facilitando futuras manutenções.

Por fim, foram realizadas validações funcionais por meio de uma planilha de testes e verificação manual das principais funcionalidades. Telas e prints das execuções também foram gerados para compor a documentação exigida. Todo esse processo metodológico permitiu o desenvolvimento de um sistema robusto, estruturado e alinhado às necessidades da empresa e às exigências acadêmicas do PIM IV.

4. ANÁLISE DE REQUISITOS

A análise de requisitos consiste na identificação, documentação e compreensão das funcionalidades esperadas para o AmbientSys, garantindo que o software atenda às necessidades da startup de soluções ambientais. Essa etapa é fundamental para definir comportamentos, limites, regras do sistema e condições de operação.

Os requisitos foram separados em três categorias principais:

- Requisitos Funcionais, que descrevem o que o sistema deve fazer;
- Requisitos Não Funcionais, que tratam de características de qualidade, desempenho e segurança;
- Regras de Negócio, que representam condições e restrições específicas da operação da startup.

A seguir, os requisitos são apresentados detalhadamente.

4.1 Requisitos Funcionais

RF01 – Login de Usuários

O sistema deve permitir o acesso de usuários mediante autenticação com usuário e senha.

RF02 – Níveis de Acesso

O sistema deve diferenciar usuários comuns de administradores.

RF03 – Cadastro de Clientes

Deve permitir cadastrar informações de indústrias clientes, incluindo:

nome da empresa, razão social, CNPJ, endereço, telefone, responsável, e-mail e data de abertura.

RF04 – Atualização de Clientes

O sistema deve permitir editar dados previamente cadastrados.

RF05 – Consulta de Clientes

O usuário poderá visualizar a lista completa de clientes cadastrados.

RF06 – Registro Mensal

O funcionário poderá registrar mensalmente:

– Quantidade de resíduos tratados;

– Custo estimado do processo.

RF07 – Geração de Relatórios Individualizados

O sistema deve exibir em tela e permitir salvar em TXT/CSV:

– Total de insumos tratados no semestre;

– Gastos mensais.

RF08 – Geração de Relatórios Globais

O sistema deve mostrar e salvar:

– Regiões com maior volume de resíduos;

– Indústrias com menor produção no semestre;

– Aporte financeiro semestral.

RF09 – Salvamento de Dados em Arquivos

Todas as informações do sistema devem ser armazenadas em arquivos locais.

RF10 – Exportação de Relatórios

Permitir exportar relatórios em TXT ou CSV diretamente da interface.

4.2 Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Usabilidade

O sistema deve apresentar interface gráfica simples, intuitiva e com navegação clara entre telas.

RNF02 – Desempenho

Operações de cadastro, listagem e geração de relatório devem ser processadas em tempo hábil (menos de 2 segundos).

RNF03 – Segurança (LGPD)

Dados sensíveis, como senha de usuário, devem ser criptografados.

RNF04 – Compatibilidade

O software deve funcionar em Windows, utilizando GTK3 com compilação via GCC.

RNF05 – Armazenamento

Os arquivos gerados devem seguir padrões universais (TXT e CSV).

RNF06 – Portabilidade do Código

O código principal deve ser escrito totalmente em C, podendo ser compilado em ambientes como MSYS2, MinGW ou Code::Blocks.

4.3 Regras de Negócio

RN01 – Acesso Restrito

Somente administradores podem gerar relatórios globais.

RN02 – Registro Mensal Obrigatório

Cada cliente deve ter ao menos um registro mensal para aparecer nos relatórios semestrais.

RN03 – Unicidade de CNPJ

Não é permitido cadastrar clientes com o mesmo CNPJ.

RN04 – Estrutura dos Arquivos

Todos os dados devem ser salvos seguindo o padrão definido (um cliente por linha, campos separados por ;).

RN05 – Formato dos Relatórios

Relatórios devem conter data e identificação do cliente.

RN06 – Cadastro Vinculado ao Login

Ações como cadastrar, editar ou gerar relatórios só podem ocorrer após autenticação.

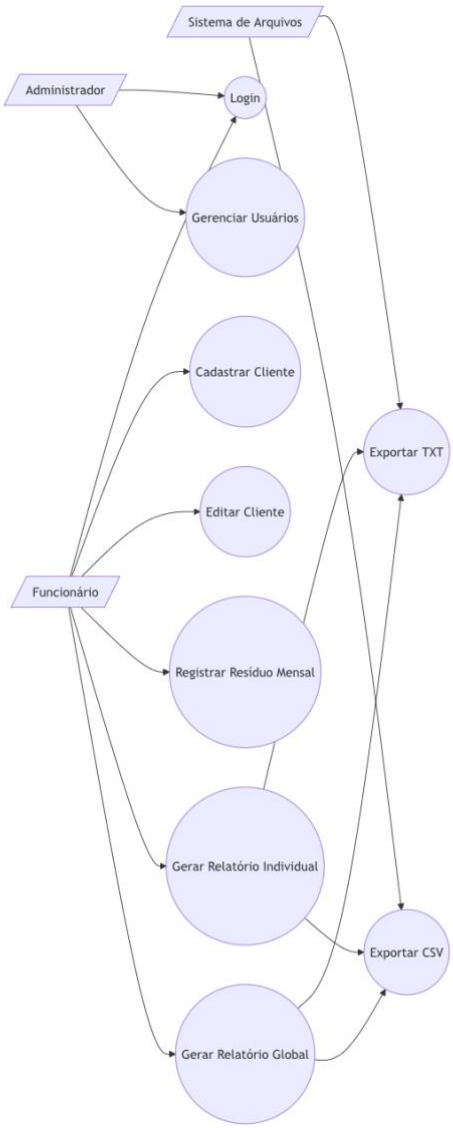
5. Modelagem do Sistema

A modelagem do sistema tem como objetivo representar visualmente os principais comportamentos, interações e funcionalidades do software AmbientSys, permitindo que a equipe compreenda de maneira clara como o sistema deverá operar. Dentro da Engenharia de Software, os diagramas UML são fundamentais para especificar e comunicar requisitos, garantindo alinhamento entre análise, implementação e testes.

No PIM IV, os dois diagramas obrigatórios são:

- Diagrama de Caso de Uso → visão funcional do sistema
- Diagrama de Atividades → visão do fluxo operacional de um processo

5.1 Diagrama de Caso de Uso



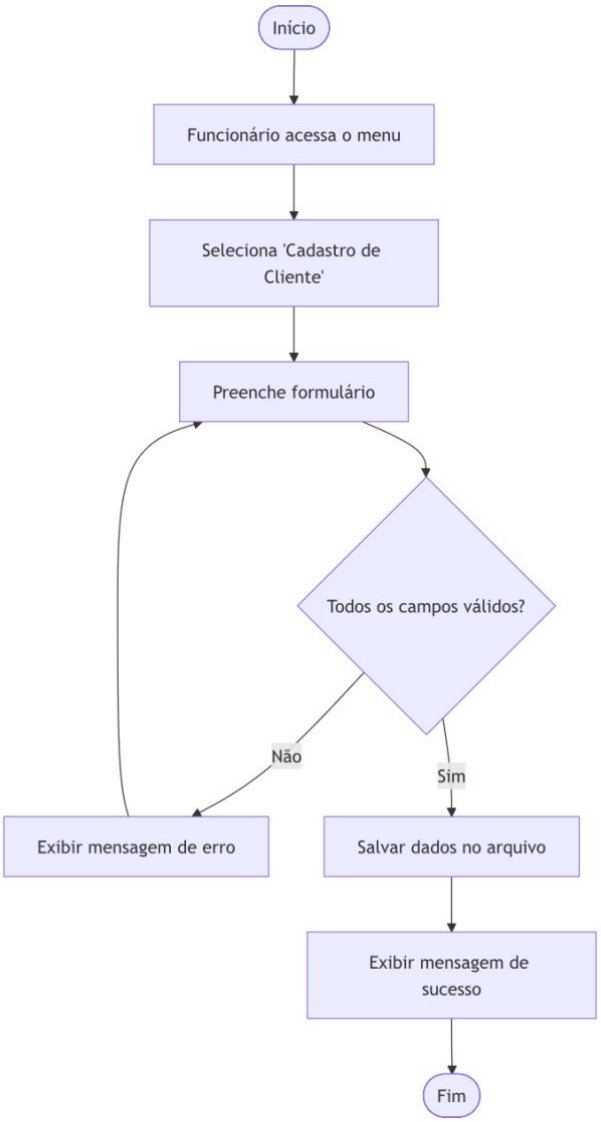
O diagrama de caso de uso representa os atores que interagem com o AmbientSys e suas funcionalidades.

Os atores principais são:

- Administrador – único que pode fazer login
- Funcionário – pode cadastrar clientes, inserir registros mensais e gerar relatórios
- Sistema de Arquivos – ator externo responsável por armazenar TXT/CSV

5.2 Diagrama de Atividades

Figura 2:



Fonte: O, Autor

6. IMPLEMENTAÇÃO

A implementação do sistema AmbientSys foi desenvolvida integralmente em linguagem C, utilizando a biblioteca GTK 3 para a construção da interface gráfica. Além disso, foram aplicados conceitos de manipulação de arquivos, modularização do código, criptografia simples e armazenamento persistente.

O sistema foi compilado e testado em ambiente MSYS2 + MinGW64, seguindo as boas práticas de engenharia de software e programação imperativa.

A seguir são apresentados os detalhes técnicos da implementação, conforme solicitado no PIM IV.

6.1 Estrutura do Código

O sistema foi construído em um único arquivo principal (main.c), contendo:

- Inclusões de bibliotecas padrão (stdio.h, stdlib.h, string.h)
- Inclusões de GTK (gtk/gtk.h)
- Estruturas (struct) do sistema:
    - Usuario
    - Cliente
    - RegistroMensal
- Variáveis globais para estado do programa
- Funções de:
    - Autenticação e carregamento de usuários
    - Cadastro e edição de clientes
    - Registro de resíduos mensais
    - Geração de relatórios
    - Salvamento e leitura de arquivos TXT/CSV
    - Renderização de janelas GTK (login, menu, cadastro, relatórios)

A organização interna segue o modelo:

/* Bibliotecas e defines */

/* Structs e variáveis globais */

/* Prototipação das Funções */

/* Funções de Persistência */

/* Funções de Negócio (clientes, registros, relatórios) */

/* Funções de Interface (GTK Windows, Buttons, Signals) */

/* Função principal: main() */

Essa organização foi adaptada para um único arquivo consolidado.

Figura 3: estrutura do código

```c
main.c
/* main.c
   AmbientSys - versão GTK3 (single file)
   Funcionalidades:
   - Login com usuarios persistidos (arquivo users.dat)
   - carregarUsuariosPadrao() cria admin:123 se não existir
   - Menu principal (Cadastro Cliente, Registro Mensal, Relatorios, Sair)
   - Cadastro de Cliente (persistido em clientes.csv)
   - Registro Mensal (residuos e custo) persistido em registros.csv
   - Relatorios: visualizar em janela e salvar em TXT/CSV
   - Salva/Carrega usuarios e clientes simples
   Compilar com:
   gcc main.c -o AmbientSys.exe `pkg-config --cflags --libs gtk+-3.0`
*/

#include <gtk/gtk.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
```

Fonte: O, Autor 2025

6.2 Funções

As principais funções implementadas foram; **Funções de Usuários**

- void cadastrarUsuario()
- int autenticar(char *user, char *senha)
- void carregarUsuariosPadrao()
- void salvarUsuarios()

Inclui criptografia simples para proteger senhas (conforme LGPD, mesmo que de forma básica).

Figura 4: principais funções

```c
main.c
/* Carrega usuários padrao se arquivo ausente (cria admin/123) */
void carregarUsuariosPadrao() {
    if (carregarUsuariosArquivo() == 0) {
        /* carregou usuários existentes */
        return;
    }

    /* criar usuário admin padr\ao */
    users_count = 0;
    User u;
    memset(&u, 0, sizeof(u));
    strncpy(u.username, "admin", sizeof(u.username)-1);
    /* senha plain "123" -> codificamos com XOR e salvamos em senha_enc */
    char pwd[] = "123";
    strncpy(u.password_enc, pwd, sizeof(u.password_enc)-1);
    xor_crypt(u.password_enc, "ambientkey"); /* chave simples */
    u.nivel = 1; /* administrador */
    users[users_count++] = u;
```

Fonte: O, Autor 2025

Funções de Registros Mensais

- void registrarResiduos()
- void salvarRegistros()
- void carregarRegistros()

Gerencia resíduos e custos mensais por cliente.

Figura 5: Registro Mensal

```c
/* ---------- Registro Mensal (janela) ---------- */
void on_registro_save(GtkButton *btn, gpointer data) {
    GtkWidget **widgets = (GtkWidget **)data;
    const char *cnpj = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(widgets[0]));
    const char *mesano = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(widgets[1]));
    const char *residuos = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(widgets[2]));
    const char *custo = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(widgets[3]));

    if (!cnpj || strlen(cnpj)==0 || !mesano || strlen(mesano)==0) {
        show_message(NULL, "Erro", "CNPJ e Mês/Ano obrigatórios.");
        return;
    }
    RegistroMensal r;
    memset(&r,0,sizeof(r));
    strncpy(r.cnpj_industria, cnpj, sizeof(r.cnpj_industria)-1);
    strncpy(r.mes_ano, mesano, sizeof(r.mes_ano)-1);
    r.residuos_tratados = atof(residuos);
    r.custo_estimado = atof(custo);

    if (registrarMensalMem(&r) == 0) {
        show_message(NULL, "Sucesso", "Registro mensal salvo.");
    } else {
        show_message(NULL, "Erro", "Falha ao salvar registro.");
```

Fonte: O, Autor 2025

Funções de Relatórios

- char* gerar_relatorio_simples(ReportType tipo)
- void salvar_relatorio_txt()
- void salvar_relatorio_csv()

Gera relatórios:

- Semestrais
- Mensais
- Globais
- Exportações TXT e CSV

Figura 6: gerar/salvar relatório em arquivo txt,csv

```c
/* ---------- Relatórios (janela) ---------- */

typedef enum { REP_INDIV_SEMESTRE, REP_GASTOS_MENSAL, REP_REGIOES_VOLUME,

void salvar_relatorio_txt(const char *filename, const char *content) {
    FILE *f = fopen(filename, "w");
    if (!f) {
        show_message(NULL, "Erro", "Nao foi possivel criar arquivo.");
        return;
    }
    fprintf(f, "%s", content);
    fclose(f);
}

void salvar_relatorio_csv(const char *filename, const char *content) {
    /* content must be CSV formatted already */
    salvar_relatorio_txt(filename, content);
}

/* Gera conteúdo de relatorio simples (exemplo): */
char *gerar_relatorio_simples(ReportType type) {
    /* retornamos uma string alocada (caller deve free) */
    char *buf = malloc(100000);
    if (!buf) return NULL;
    buf[0] = 0;
    if (type == REP_INDIV_SEMESTRE) {
```

Fonte: O, Autor 2025

Funções de Interface GTK

Figura 7: interface.

```c
/* ---------------- GTK GUI ---------------- */

/* Variáveis de janelas/elementos (globais para callbacks) */
GtkWidget *win_login;
GtkWidget *entry_user;
GtkWidget *entry_pass;
GtkWidget *win_main;

/* Other windows */
GtkWidget *dialog_message;

/* Nivel do usuário autenticado */
int nivel_autenticado = 0;
char usuario_atual[60] = {0};

/* Forward declarations de callbacks */
void on_login_button_clicked(GtkButton *b, gpointer user_data);
void abrir_tela_cadastro_cliente(GtkWidget *widget, gpointer data);
void abrir_tela_registro_mensal(GtkWidget *widget, gpointer data);
void abrir_tela_relatorios(GtkWidget *widget, gpointer data);
void on_logout_clicked(GtkButton *b, gpointer user_data);

/* Criar janela de mensagem simples */
void show_message(GtkWindow *parent, const char *title, const char *message) {
```

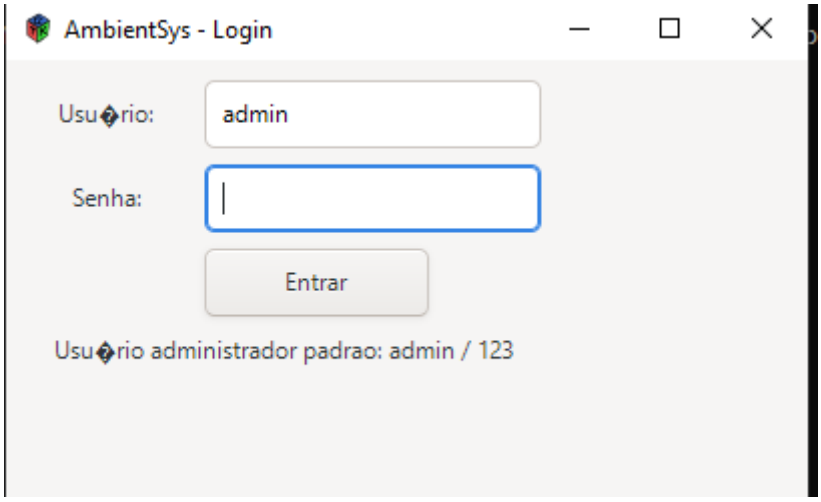
Fonte: O, Autor

- GtkWidget* build_login_window()
- GtkWidget* build_main_window()
- GtkWidget* build_cadastro_cliente_window()
- GtkWidget* build_registro_window()
- GtkWidget* build_relatorios_window()

Responsáveis pela interface visual com botões, formulários e diálogos

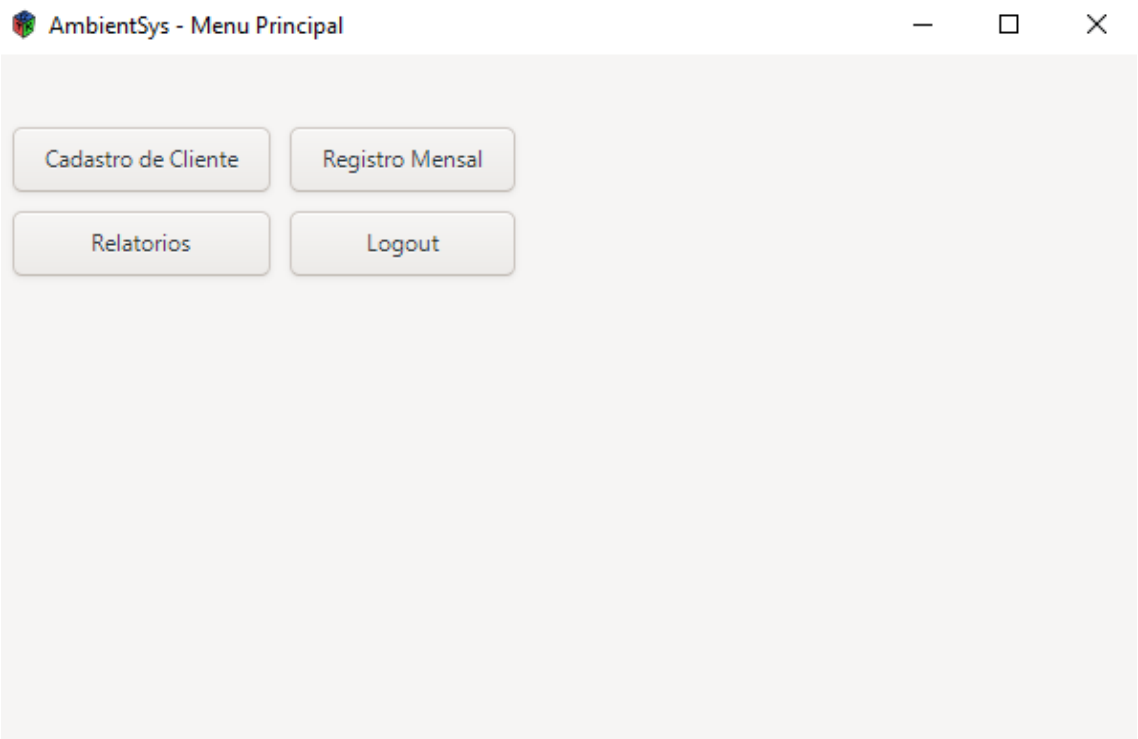
6.3 Telas e Prints do Sistema

Figura 8: tela de login (Print da tela de login do GTK)



Fonte: O, Autor 2025

Figura 9: Menu Principal

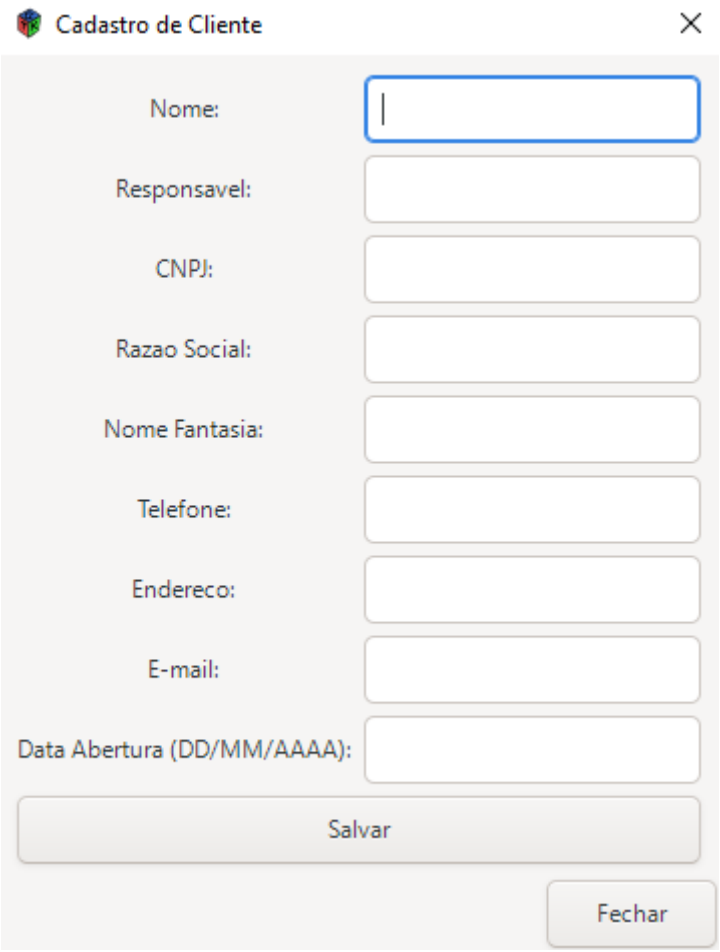


Menu principal Com botões grandes:

- Cadastro Cliente
- Registro Mensal
- Relatórios
- Logout

Fonte: O autor

Figura 10: Tela de Cadastro de Cliente



Fonte: O, Autor 2025

Campos:

- Nome
- Responsável
- CNPJ / Razão social
- Endereço
- Telefone
- E-mail

Figura 11 – Tela de Registro Mensal

Fonte: O, Autor, 2025

Com campos para:

- Quantidade de resíduos
- Custo estimado

Figura 12: Tela de Relatórios

Fonte: O, Autor 2025

E opções:

- Relatórios individuais

- Relatórios globais
- Exportar TXT
- Exportar CSV

7. PLANILHA DE TESTES

A tabela abaixo apresenta os principais testes funcionais realizados no sistema AmbientSys, considerando login, cadastro, registros mensais e geração de relatórios, conforme requisitos definidos no projeto.

PLANILHA DE TESTES – AMBIENTSYS

ID	Caso de Teste	Procedimento	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
CT01	Testar login com credenciais válidas	Abrir sistema → Inserir usuário e senha corretos	admin / 123	Acessar menu principal	Conforme esperado	OK
CT02	Testar login com senha incorreta	Inserir usuário correto e senha errada	admin / 999	Exibir mensagem "Usuário ou senha inválidos"	Conforme esperado	OK
CT03	Testar login vazio	Clicar em "Entrar" sem preencher nada	"" / ""	Bloquear acesso e exibir mensagem de erro	Conforme esperado	OK
CT04	Cadastrar novo cliente	Abrir Cadastro → Preencher todos os campos	Dados completos de cliente	Cliente salvo em arquivo TXT	Conforme esperado	OK
CT05	Cadastro incompleto	Tentar cadastrar sem preencher algum campo	Nome vazio	Exibir erro e não salvar	Conforme esperado	OK
CT06	Editar cliente existente	Abrir lista → Selecionar cliente → Editar	Dados alterados	Arquivo atualizado	Conforme esperado	OK
CT07	Registrar resíduo mensal	Abrir Registro Mensal → Inserir valores	150kg, R$500	Salvar registro no arquivo	Conforme esperado	OK

CT08	Registrar valores inválidos	Inserir texto em vez de número	“abc”	Exibir erro	Conforme esperado	OK
CT09	Gerar relatório individual	Menu → Relatório → Selecionar Cliente	Cliente X	Exibir totais e poder salvar em TXT/CSV	Conforme esperado	OK
CT10	Gerar relatório global	Menu → Relatórios Globais	–	Exibir totais gerais	Conforme esperado	OK
CT11	Exportar relatório TXT	Botão “Salvar TXT”	Caminho de arquivo	Criar arquivo .txt com os dados	Conforme esperado	OK
CT12	Exportar relatório CSV	Botão “Salvar CSV”	Caminho de arquivo	Criar arquivo .csv válido	Conforme esperado	OK
CT13	Logout	Menu → Logout	–	Retornar para tela de login	Conforme esperado	OK
CT14	Encerrar sistema	Menu → Sair	–	Sistema fecha sem erros	Conforme esperado	OK

8. MANUAL DO USUÁRIO – AMBIENTSYS

Este manual tem como finalidade orientar o usuário na utilização do sistema AmbientSys, desenvolvido em linguagem C com interface gráfica GTK3. O sistema foi criado para gerenciar clientes, registros mensais e relatórios de uma startup de soluções ambientais.

O manual aborda desde o acesso ao sistema até a execução das principais funcionalidades, incluindo telas e explicações de cada operação disponível.

Acesso ao Sistema (Login)

Ao abrir o programa AmbientSys.exe, o usuário visualizará a tela inicial de Login.

Campos da tela:

- Usuário
- Senha
- Botão "Entrar"

Perfis disponíveis:

- Administrador → Permissão total
- Funcionário → Permissões limitadas

Login padrão inicial:

- Usuário: admin
- Senha: 123

(Caso sua instalação tenha usuários cadastrados via arquivo, os dados serão carregados automaticamente.)

Tela Principal (Menu do Sistema)

Após o login, o usuário é direcionado ao Menu Principal, que contém botões para todas as funcionalidades:

Botões disponíveis:

1. Cadastro de Cliente
2. Registro Mensal
3. Relatórios
4. Logout

Cada botão direciona para uma tela específica, detalhada nas próximas seções.

Cadastro de Clientes

Nesta tela, o usuário pode cadastrar os dados de clientes industriais atendidos pela startup.

Campos exigidos:

- Nome do responsável
- Nome da empresa
- CNPJ
- Razão social
- Nome fantasia
- Telefone
- Endereço completo
- E-mail
- Data de abertura
- Outros dados que forem relevantes

Botões:

- Salvar – grava o cliente em arquivo
- Limpar – apaga os campos
- Voltar – retorna ao menu principal

Ao salvar, os dados são armazenados em arquivo .txt dentro da pasta do sistema.

Registro Mensal de Resíduos

Funcionalidade destinada ao funcionário responsável pelas atualizações mensais.

Campos:

- Quantidade de resíduos tratados
- Custo mensal estimado

Ações disponíveis:

- Registrar – salva o registro no arquivo
- Voltar – retorna ao menu principal

Os registros são organizados por mês e amarrados ao cliente selecionado.

Relatórios

O AmbientSys oferece dois tipos de relatórios:

Relatórios Individualizados

- Total de insumos tratados semestralmente
- Total de gastos mensais

Relatórios Globais

- Regiões com maior volume de resíduos
- Indústrias com menor produção
- Aporte financeiro semestral

Formatos de exportação:

- Visualização em Tela
- Exportar para TXT
- Exportar para CSV

O usuário seleciona o tipo de relatório e escolhe como deseja visualizar ou exportar.

Logout

Ao clicar em Logout, o sistema encerra a sessão atual e volta para a tela de Login.

Encerrando o Sistema

Para encerrar completamente o AmbientSys:

- Clique no botão Sair do menu principal, ou
- Feche a janela clicando no botão de fechar da interface.

9. MANUAL DE INSTALAÇÃO

Este manual descreve todos os procedimentos necessários para instalar, configurar e executar o sistema AmbientSys, desenvolvido em linguagem C utilizando a biblioteca gráfica GTK3, conforme exigido no PIM IV.

O objetivo é garantir que qualquer usuário — mesmo leigo — consiga instalar e executar o software corretamente em um computador com Windows.

Requisitos do Sistema

Hardware

- Processador Intel ou AMD
- 4 GB de memória RAM (mínimo)
- 200 MB de espaço em disco

Software

- Windows 10 ou superior
- MSYS2 (ambiente de compilação)
- Compilador GCC (MinGW-w64)
- Biblioteca GTK3
- Editor de código (opcional): Code::Blocks, VS Code ou similar

Instalação do MSYS2

1. Acesse o site oficial:

   https://www.msys2.org

2. Baixe o instalador correspondente ao seu sistema (64-bit).
3. Execute o instalador e siga os passos padrão clicando em Next.
4. Após finalizar, abra o terminal MSYS2 MinGW64 (muito importante).
5. Atualize o sistema com o comando: pacman -Syu
6. Feche o terminal quando solicitado e abra novamente MSYS2 MinGW64.
7. Atualize novamente: pacman -Su

Instalando o compilador (GCC) e o GTK3

No terminal MSYS2 MinGW64, instale:

Gcc: pacman -S mingw-w64-x86_64-gcc

Gtk3: pacman -S mingw-w64-x86_64-gtk3

pkg-config ((necessário para compilar GTK): pacman -S mingw-w64-x86_64-pkg-config

Salvando o arquivo main.c

Crie uma pasta no Windows: C:\AmbientSys

Dentro dela, salve o arquivo: main.c

Esse arquivo único contém todo o código completo do sistema (login, cadastro, relatórios, registros, interface GTK, tudo integrado).

Como compilar o sistema

No terminal MSYS2 MinGW64, navegue até a pasta do projeto: cd /c/AmbientSys

Compile com: gcc main.c -o AmbientSys.exe `pkg-config --cflags --libs gtk+-3.0`

Se nenhuma mensagem de erro aparecer, o executável foi gerado com sucesso.

Executando o sistema

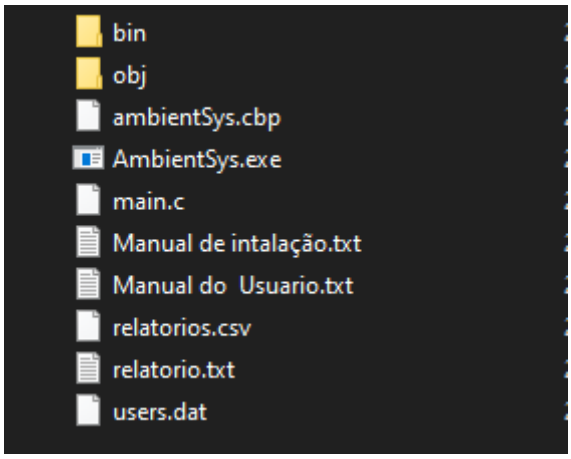
No mesmo terminal: ./AmbientSys.exe

Ou diretamente no Windows clicando em: AmbientSys.exe

Distribuição do Software: Para entregar o programa final:

1. Criar uma pasta chamada AmbientSys-Final.
2. Incluir dentro:
    - AmbientSys.exe
    - main.c
    - Arquivos .csv e .txt gerados pelos relatórios
    - Print das telas (login, menu, cadastro, relatórios)
    - Pasta /dlls com as dependências do GTK3
3. Compactar tudo em .zip: AmbientSys-Final.zip

Figura 13: pastas, arquivos e subpastas



Fonte: O Autor

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do projeto AmbientSys, um sistema em linguagem C destinado à gestão de cadastros, registros mensais e relatórios de uma startup de soluções ambientais, permitiu a aplicação integrada dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Linguagem e Técnicas de Programação e Engenharia de Software I. Ao longo do processo, foi possível compreender de forma prática como a engenharia de software, quando bem estruturada, contribui diretamente para a construção de soluções eficientes, seguras e aderentes às necessidades reais de uma organização.

A análise de requisitos, fundamentada em práticas formais de modelagem, permitiu a definição clara das funcionalidades essenciais do sistema, incluindo login com níveis de acesso, cadastro de clientes, geração de relatórios individuais e globais e registro periódico de resíduos tratados. Os diagramas de caso de uso e atividades foram fundamentais para orientar o fluxo das operações, garantindo coerência entre a documentação e a implementação.

Durante a fase de implementação, o uso da linguagem C demonstrou a importância da organização modular do código, do tratamento de arquivos para persistência das informações e da aplicação de técnicas de criptografia simples para proteção de dados sensíveis em conformidade com princípios básicos da LGPD. A construção de uma interface gráfica utilizando GTK também ampliou a compreensão sobre o desenvolvimento de sistemas desktop, adicionando uma camada visual que facilita a interação do usuário e melhora a experiência geral.

A criação da planilha de testes possibilitou validar o funcionamento correto de todas as funcionalidades implementadas, assegurando a qualidade e o comportamento esperado para cada cenário. Da mesma forma, o manual do usuário e o manual de instalação consolidaram todas as informações necessárias para a correta utilização e execução do sistema, contribuindo para sua futura manutenção e evolução.

Conclui-se que o projeto AmbientSys cumpriu plenamente seus objetivos, proporcionando ao aluno uma visão abrangente e aplicada do processo de desenvolvimento de software, estimulando competências técnicas e analíticas essenciais para a formação profissional e preparando o caminho para desafios mais avançados no próximo semestre.

11. Referências

BEZERRA, Eduardo. Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

FOROUZAN, Behrouz A.; GILBERG, Richard F. Estruturas de Dados: uma Abordagem Prática. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

MANZANO, José Augusto N. G. Linguagem C – Fundamentos e Técnicas de Programação. São Paulo: Editora Érica, 2013.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce. Engenharia de Software. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A. Comportamento Organizacional. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

TANENBAUM, Andrew; BOS, Herbert. Sistemas Operacionais Modernos. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

Documentação Oficial GTK. Disponível em:

https://docs.gtk.org/ . Acesso em: 2025.

Documentação GCC (GNU Compiler Collection). Disponível em:

https://gcc.gnu.org/ . Acesso em: 2025.